



Algoritmos em Grafos

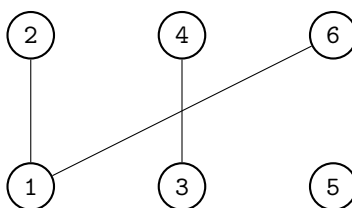
Lista 5: Grafos bipartidos

Revisão

- [1] O que é um grafo bipartido?
- [2] Um grafo com um único vértice é bipartido? E um grafo com N vértices isolados?
- [3] Descreva um algoritmo que permita identificar se um grafo é ou não bipartido.
- [4] Demonstre a seguinte proposição: *Seja G um grafo simples não-direcionado que possui um ciclo de tamanho M . Se M é ímpar, então G não é bipartido.*
- [5] A afirmação “*Todo grafo que tem ao menos um ciclo não é bipartido*” é verdadeira? Em caso afirmativo, dê uma demonstração; caso contrário, apresente um contraexemplo.
- [6] Dadas duas cores distintas, de quantas maneiras distintas um grafo bipartido pode ser colorido?

Exercícios

- [7] Considere o grafo G abaixo:



Usando as cores vermelho e azul, determine três colorações distintas de G que mostrem que ele é bipartido.